Grupo 12: Sumas inferiores y superiores

Pregunta central: *¿Cómo podemos encerrar el valor de una región entre dos aproximaciones?*

A partir de una función no negativa y una partición, construir dos aproximaciones diferentes de la región.

Una de ellas deberá utilizar rectángulos cuyas alturas permitan obtener una aproximación por debajo de la región, mientras que la otra deberá utilizar rectángulos que produzcan una aproximación por encima.

El video debe explicar las ideas de **suma inferior** y **suma superior** y representar visualmente la relación

$$L_n \leq \text{valor de la región} \leq U_n.$$

Posteriormente, se debe refinar la partición y analizar qué ocurre con ambas aproximaciones.

La visualización debe permitir observar cómo disminuye la diferencia

$$U_n - L_n$$

a medida que la partición se hace más fina.

El objetivo es comprender que podemos aproximarnos al valor buscado desde dos direcciones diferentes y que, al refinar la partición, ambas aproximaciones pueden acercarse progresivamente entre sí.